Ondas

Universidade de Aveiro

João Pires

Março 2024

Conteúdo

1 Oscilador Harmónico (O.H) 3

1.1 Introdução 3
1.2 O.H com um grau de liberdade 4
1.3 Principio da superposição e Linearidade 6
1.4 Energia do Oscilador Harmónico 7
1.5 Partícula com Potencial 8

2 Oscilações Amortecidas 10

2.1 Introdução 10
2.2 Discussão de Resultados 12
2.2.1 Amortecimento Fraco ($\frac{\gamma}{2} < \omega_0$) 12
2.2.2 Amortecimento forte ($\frac{\gamma}{2} > \omega_0$) 13
2.2.3 Amortecimento crítico ($\frac{\gamma}{2} = \omega_0$) 14

3 Oscilações Forçadas 16

3.1 Introdução 16
3.2 Solução estacionária 16
3.2.1 Interpretação Física 18
3.3 Análise da Potência 22
3.3.1 Cálculo da Potência num Período, $\langle P \rangle_T$ 22

4 Oscilações Acopladas 25

4.1 Introdução 25
4.2 Modos Normais 26
4.2.1 Interpretação Física 28
4.2.2 Influência das condições iniciais 28
4.3 Sistemas acoplados 30
4.3.1 Pêndulo Duplo 30
4.4 Sistemas de Molas acopladas 32
4.4.1 Oscilações longitudinais 32
4.4.2 Oscilações Transversais 33

4.5 Corda Vibrante 39
4.5.1 Energia da corda 40

5 Ondas **43**
5.1 Introdução 43
5.2 Reflexão de Ondas 44
5.2.1 Reflexão e transmissão de ondas em cordas com interface 44
5.2.2 Distribuição de Energia 45
5.2.3 Relação de Dispersão 45
5.2.4 Soma de duas ondas c/ frequências semelhantes 46
5.3 Ondas Longitudinais 48
5.3.1 Adiabática 50
5.3.2 Ondas Pressão 51

Capítulo 1

Oscilador Harmónico (O.H)

1.1 Introdução

Portanto, o que é um oscilador? E, ainda por cima, harmónico? Chamamos a um oscilador, um sistema que, quando sai da sua posição de equilíbrio, possui uma força restauradora que o "puxa" novamente para a sua posição de equilíbrio. Como exemplos reais de osciladores, temos: pêndulos, diapasão, cordas de instrumentos musicais e a própria corrente elétrica que utilizamos no nosso dia-a-dia. Vamos utilizar, como principal exemplo, uma mola com um bloco de massa M.

Importante relembrar, que neste momento, estamos a falar de oscilações livres, isto é, sem nenhuma força externa aplicada ao sistema. Mais adiante, falaremos das oscilações forçadas, onde aí sim, temos uma força externa aplicada ao nosso sistema. E também, estamos a trabalhar com osciladores sem força de atrito aplicada.

É harmónico porque o seu deslocamento tem um padrão sinusoidal (estilo função seno e cosseno), quando este é representado em função do tempo. Ao movimento de um oscilador harmónico, dá-se o nome de movimento harmónico simples (MHS).

Primeiramente, vamos falar dos osciladores harmónicos que possuem apenas um grau de liberdade. Isto é, estes sistemas são descritos apenas por uma coordenada do espaço (x , y ou z).

1.2 O.H com um grau de liberdade

Como estamos a trabalhar apenas com um grau de liberdade, vamos considerar que o nosso oscilador move-se apenas no eixo do x. Vamos considerar que a mola tem massa depressível, logo, $m_{mola} \approx 0$. Que forças estão aplicadas no nosso bloco de massa M? Além das forças que estamos habituados, a

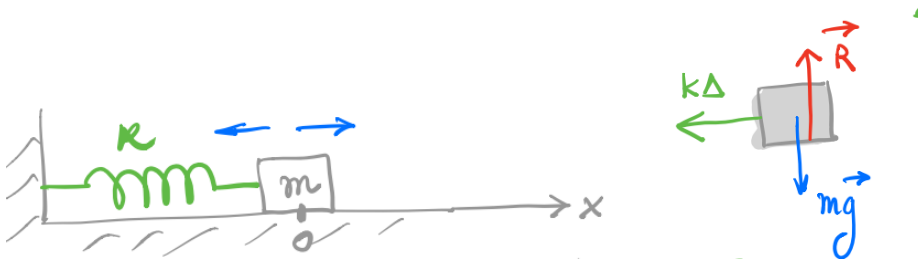

Figura 1.1: Oscilador harmónico e as forças nele sofridas.

força gravítica e a reação normal da superfície ao bloco, agora temos a nossa força restaurada proveniente da mola. Esta nova força, vai ser dada pela **Lei de Hooke:** $\vec{F}_{mola} = -k\Delta\vec{x}$, onde k é a constante da nossa mola e Δx é a deformação que ela sofre.

Se utilizarmos a segunda lei de Newton, vem que:

$$\vec{F}_{Res} = m \cdot \vec{a} \tag{1.1}$$

O que, por sua vez, podemos escrever que:

$$\vec{R} - \vec{F}_g - k\Delta\vec{x} = m \cdot \vec{a} \tag{1.2}$$

Como $\vec{R}$ e $\vec{F}_g$ são iguais em modulo, podemos cancela-los:

$$m \cdot \vec{a} = -k\Delta\vec{x} \tag{1.3}$$

Trabalhando agora com os módulos e escrevendo a aceleração na sua forma diferencial da posição :

$$m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} = -k\Delta x \tag{1.4}$$

Consideremos que a deformação da mola, Δx, corresponde á distancia x e dividindo tudo por m, fica que:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}\,x = 0 \tag{1.5}$$

Considerando $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, vem que:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2\,x = 0 \tag{1.6}$$

A relação **(1.6)** corresponde, exatamente, à equação de movimento de um oscilador harmónico em uma dimensão (um grau de liberdade). A **Lei de Hooke** aplica-se apenas a pequenos desvios da posição de equilíbrio, mas vamos dar mais atenção a isso mais adiante.

Vamos, daqui para a frente, trabalhar com alguns ómegas diferentes (ω_0, ω e $\tilde{\omega}$). O ω_0, corresponde aos parâmetros da nossa mola, é único para cada mola. O ω, vai aparecer mais á frente quando começarmos a trabalhar com o atrito, este ómega vai ter uma relação com o coeficiente de atrito (γ). E, por fim, temos o $\tilde{\omega}$, que vai aparecer nos oscilador forçados.

Como obtemos a solução da relação **(1.6)**? Recorrendo à técnica dos complexos. Para isso, considera-se novamente a relação **(1.6)**, passa-se para o domínio dos complexos, resolve-se a equação, e retorna-se ao domínio real. Considera-se que $x = Re\{\tilde{z}\}$, e escreve-se:

$$\frac{d^2\tilde{z}}{dt^2} + \omega_0^2\,\tilde{z} = 0 \tag{1.7}$$

Consideramos que $\tilde{z} = ce^{\omega t}$, sendo c uma constante. Substituindo na relação **(1.14)**, ficamos com:

$$\omega^2 \cdot c\,e^{\omega t} + \omega_0^2 \cdot c\,e^{\omega t} = 0$$

$$\omega = \pm i\,\omega_0 \tag{1.8}$$

Logo , obtemos que $\tilde{z} = ce^{i\omega_0 t}$, substituindo pela solução que conseguimos. A solução $x_1(t)$ será a parte real de $\tilde{z}$ e a solução $x_2(t)$ será a parte imaginária de $\tilde{z}$. Tendo em conta a fórmula de Euler:

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) - i\sin(\theta) \tag{1.9}$$

Podemos escrever que:

$$\begin{cases} x_1(t) = Re\{\tilde{z}\} = \cos(\omega t) \\ x_2(t) = Im\{\tilde{z}\} = \pm \sin(\omega t) \end{cases} \tag{1.10}$$

Podemos escrever também que, $c = Ae^{i\varphi}$, e, portanto, $\tilde{z} = Ae^{i(\omega_0 t+\varphi)}$. E que a nossa solução geral, $x(t) = Re\{\tilde{z}\} = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$. Podemos escrever c dessa maneira, pois A e φ são constantes.

1.3 Principio da superposição e Linearidade

Como a relação **(1.6)** se trata de uma EDO de 2ª ordem e linear, portanto não aparecem termos como: x^2, x^3, ... , esta possui as seguintes propriedades:

- Se $x_1(t)$ e $x_2(t)$ são soluções, então, $x_1(t) + x_2(t)$ também é;
- Se $x(t)$ é solução, $Rx(t)$ também é (onde R é uma const.).

Podendo, então, juntar as duas soluções, temos que (consequência do principio de superposição):

$$x(t) = R\cos(\omega t) + R\sin(\omega t) \tag{1.11}$$

É equivalente escrevermos:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi) \tag{1.12}$$

Onde A e φ são as constantes arbitrárias. **Prova** ($\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$):

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi) = A\left[\cos(\omega t)\cos(\varphi) - \sin(\omega t)\sin(\varphi)\right]$$

$$x(t) = (A\cos(\varphi))\cos(\omega t) + (-A\sin(\varphi))\sin(\omega t)$$

$$x(t) = a\cos(\omega t) + b\sin(\omega t), \;\; a \; e \; b \; const. \tag{1.13}$$

Podemos obter A e φ a partir de a e b , sabendo que:

$$\begin{cases} A = \sqrt{(a^2 + b^2)} \\ \cos(\varphi) = -\frac{a}{\sqrt{(a^2+b^2)}} \\ \sin(\varphi) = -\frac{b}{\sqrt{(a^2+b^2)}} \end{cases} \tag{1.14}$$

1.4 Energia do Oscilador Harmónico

Energia cinética é dada por:

$$E_c(t) = \frac{1}{2}m\dot{x}(t) = \frac{1}{2}\, m\, \omega^2\, (A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)) \tag{1.15}$$

Energia potencial é dada por:

$$E_p(t) = \frac{1}{2}m\, kx^2(t) = \frac{1}{2}m\, k\, \omega^2\, (A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)) \tag{1.16}$$

Energia total é dada por, substituindo o $\omega^2 = \frac{k}{m}$:

$$E_{total} = E_c + E_p = \frac{1}{2}kA^2(\cos^2(\omega t + \varphi) + \sin^2(\omega t + \varphi)) \tag{1.17}$$

$$E_{total} = \frac{1}{2}kA^2 = constante \tag{1.18}$$

A partir da relação **(1.21)**, tiramos que a E_{total} é proporcional ao quadrado da amplitude.

Logo,

$$\frac{d}{dt}(E_{total}) = 0 \tag{1.19}$$

Vemos, a partir do gráfico, que quando o nosso O.H passa na posição de equilíbrio, $x = 0$, a energia total é puramente cinética. Enquanto que o nosso O.H quando chega á amplitude máxima do movimento, quer á esquerda quer á direita, a energia é puramente potencial. Preste atenção que, durante todo o movimento, a energia total do O.H mantém-se constante.

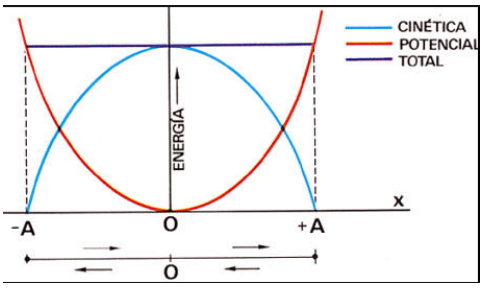

Figura 1.2: E_c , E_p e E_{total} do nosso O.H.

1.5 Partícula com Potencial

A energia potencial pode ser representada, graficamente, como sendo:

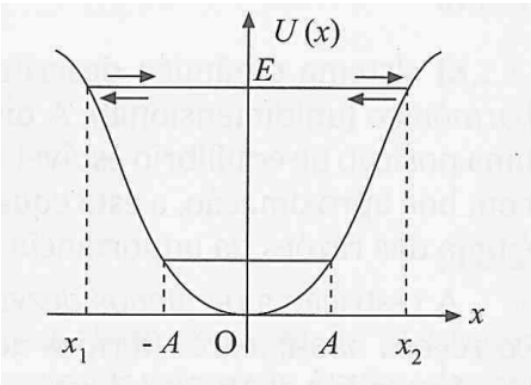

Figura 1.3: Energia potencial do O.H.

Sendo máxima nos "extremos"do movimento, isto é, quando a amplitude é máxima e mínima. E sendo nula quando o O.H passa pela sua posição de equilíbrio, $x = 0$. Mas, porque é que a expressão do potencial tem a forma de $E_p = \frac{1}{2}\, k\, x^2(t)$?

Portanto, vamos considerar uma partícula de massa m e potencial $V(x)$. O potencial de uma função aponta sempre no sentido do menor valor. Demos isso em Eletromagnetismo, que o potencial elétrico apontava sempre na direção e sentido de menor valor de campo elétrico, $\vec{E} = -\nabla\vec{V}$. Portanto, vamos considerar nosso $f(x) = -\frac{dV}{dx}$. Sabendo que $f(0) = 0$.

Vamos expandir isto em série de Taylor e ficamos com:

$$f(x) = -V'(x) = -V'(0) - xV''(0) - \frac{x^2}{2!}V'''(0) \tag{1.20}$$

Dado que: $V''(0) >> \frac{x^2}{2!}\, V'''(0)$, então:

$$f(x) = -xV''(0) = -kx \tag{1.21}$$

Que conhecemos como Lei de Hooke, válida apenas para pequenas variações da posição de equilíbrio. Caso façamos a representação do potencial da partícula, $V(x)$, ao longo da posição, x, obtemos a curva a azul. Caso queiramos fazer uma aproximação para x_0, conseguimos obter a expressão do

potencial que conhecemos, $E_p = \frac{1}{2}\, k\, x^2$.

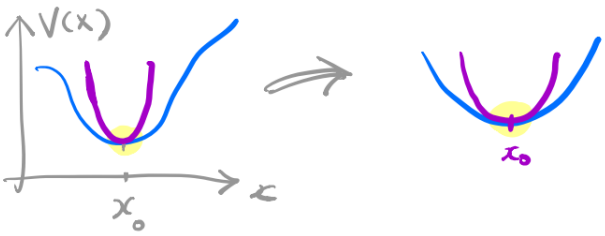

Figura 1.4: Potencial da partícula em função da posição x.

Capítulo 2

Oscilações Amortecidas

2.1 Introdução

No mundo real, não conseguimos desprezar totalmente o atrito. Vamos agora estudar o caso em que o nosso bloco, de massa M, tem força de atrito, $-b\,\vec{v}$, aplicada ($b > 0$).

Podemos escrever, pela segunda lei de Newton, que:

$$m\,\frac{d^2x}{dt^2} = -kx - bv \tag{2.1}$$

Dividindo tudo por m :

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x - \frac{b}{m}v \tag{2.2}$$

Passando para o primeiro membro:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x + \frac{b}{m}v = 0 \tag{2.3}$$

Considerando $\gamma = \frac{b}{m}$ e $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, sendo γ a "medida da força de atrito", isto é, é como se fosse :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x + \gamma\, v = 0 \tag{2.4}$$

Reordenando os termos:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma\,\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0 \tag{2.5}$$

Trata-se de uma EDO homogénea e linear de 2ª ordem, de coeficientes constantes. Usando a técnica dos complexos, considera-se $\tilde{z} = e^{pt}$.

Substituindo na relação **(2.5)**, $x = Re\{\tilde{z}\}$, vem que:

$$\frac{d^2\tilde{z}}{dt^2} + \gamma\,\frac{d\tilde{z}}{dt} + \omega_0^2\,\tilde{z} = 0 \tag{2.6}$$

Equivalente a ter:

$$\begin{aligned} p^2\tilde{z} + \gamma\,p\tilde{z} + \omega_0^2\,\tilde{z} &= 0 \\ p^2 + \gamma\,p + \omega_0^2 &= 0 \end{aligned} \tag{2.7}$$

Que possui como raízes:

$$p = -\frac{\gamma}{2} \pm \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} - \omega_0^2} \tag{2.8}$$

Para o **amortecimento fraco**, $\frac{\gamma^2}{4} < \omega_0^2$, chamamos $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{4}}$. E assim, temos que:

$$p = -\frac{\gamma}{2} \pm i\omega \tag{2.9}$$

Consideremos a combinação linear da solução que obtemos:

$$\tilde{z}(t) = a\,e^{p_+t} + b\,e^{p_-t} \tag{2.10}$$

Equivalente a escrever:

$$\tilde{z}(t) = e^{-\frac{\gamma}{2}t}(ae^{i\omega t} + be^{-i\omega t}) \tag{2.11}$$

Pegando apenas na parte real de $e^{i\omega t}$ e na parte imaginária de $e^{-i\omega t}$, temos:

$$x(t) = e^{-\frac{\gamma}{2}t}(a\cos(\omega t) + b\sin(\omega t)) \tag{2.12}$$

Ou considerando:

$$\tilde{z}(t) = C\,e^{-\frac{\gamma}{2}t}\,e^{i\omega t},\;\; C = A\,e^{i\varphi} \tag{2.13}$$

Equivalente a escrever:

$$\tilde{z}(t) = A\,e^{-\frac{\gamma}{2}t}\,e^{i(\omega t+\varphi)} \tag{2.14}$$

Considerando que, $x = Re\{\tilde{z}\}$:

$$x(t) = A\, e^{-\frac{\gamma}{2}t}\, \cos(\omega t + \varphi) \tag{2.15}$$

Onde as duas constantes arbitrárias são A e φ . A partir da relação **(2.9)** para a frente é apenas para o **amortecimento fraco**. Porque, caso contrário a $\frac{\gamma^2}{4} < \omega_0^2$, não conseguiríamos definir nenhum ω daquela maneira, porque daria um resultado positivo dentro da raiz e já não existia a unidade imaginária i na definição de ω.

2.2 Discussão de Resultados

Apesar de termos visto só para o **amortecimento fraco** ($\frac{\gamma^2}{4} < \omega_0^2$), temos também o **amortecimento crítico** ($\frac{\gamma^2}{4} = \omega_0^2$) e o **amortecimento forte** ($\frac{\gamma^2}{4} > \omega_0^2$).

2.2.1 Amortecimento Fraco ($\frac{\gamma}{2} < \omega_0$)

Neste caso, a solução é dada pela relação **(2.15)**, consideramos o fator $Ae^{-\frac{\gamma}{2}t}$ como sendo o fator de decaimento da amplitude de oscilação.

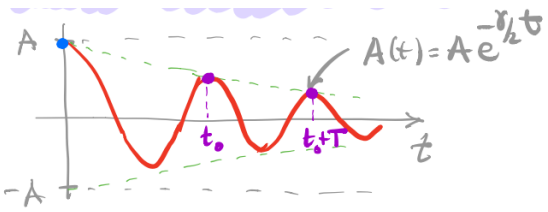

Figura 2.1: Oscilador fracamente amortecido.

Apesar de as oscilações agora não serem mais periódicas , chamamos "período" a $\tau = \frac{2\pi}{\omega}$. Lembrando que $\omega \neq \omega_0$.

Balanço de Energia

A energia mecânica já não é mais conservada. Sabendo que $x(t) = Ae^{-\frac{\gamma}{2}t}\cos(\omega t + \varphi)$, e que a energia total é dada por: $E_{tot} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2$.

Substituindo, vem que:

$$E_{tot} = \frac{1}{2}\, A^2 e^{-\gamma t}(m\, \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t) + k\cos^2(\omega_0 t)) \tag{2.16}$$

Substituindo ω_0^2:

$$E_{tot} = \frac{1}{2}kA^2e^{-\gamma t} = E_0\, e^{-\gamma t} = E_0\, e^{\frac{-t}{\tau}},\ \ \tau = \frac{1}{\gamma} \tag{2.17}$$

Fator de Qualidade (Q)

Serve para descrever a capacidade de o sistema manter energia relativamente á energia perdida por cada oscilação. Este é dado por:

$$Q = 2\pi\left(\frac{Energia\ armazenada\ no\ oscilador}{Energia\ dissipada\ por\ ciclo}\right) = \frac{\omega_0}{\gamma} \tag{2.18}$$

$Q >> 1$, dado que $\gamma < 1$, pela hipótese do amortecimento fraco. Quanto maior o valor de Q, menor o amortecimento por oscilação. O fator de qualidade existe para qualquer tipo de amortecimento.

2.2.2 Amortecimento forte ($\frac{\gamma}{2} > \omega_0$)

Neste caso, consideramos $\beta = \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} - \omega_0^2}$. E, podemos escrever, tendo em conta a relação **(2.11)**, que:

$$p = -\frac{\gamma}{2} \pm \beta$$

$$\tilde{z}(t) = a\, e^{p_+ t} + b\, e^{p_- t}$$

$$\tilde{z}(t) = e^{-\frac{\gamma}{2}t}(ae^{\beta t} + be^{-\beta t}) \tag{2.19}$$

Aqui não vale a pena fazer o truque da constante, porque β não tem na sua definição a unidade imaginária i. Podemos escrever $x(t)$ como $\tilde{z}$, porque $\tilde{z}$ não tem unidades imaginárias á mistura:

$$x(t) = a\, e^{-(\frac{\gamma}{2}-\beta)} + b\, e^{-(\frac{\gamma}{2}+\beta)} \tag{2.20}$$

A que tem o expoente com $(\frac{\gamma}{2} + \beta)$, vai decair mais rapidamente. O movimento não é mais periódico, prevalecendo o amortecimento. O gráfico vai ser dado pela relação **(2.20)**. O gráfico do seu decaimento fica sob a forma de (a e b são constantes arbitrárias):

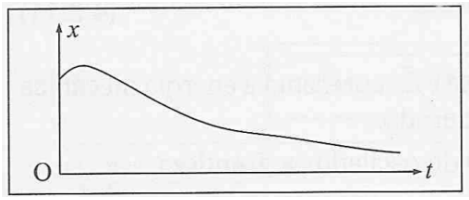

Figura 2.2: Oscilador fortemente amortecido.

2.2.3 Amortecimento crítico ($\frac{\gamma}{2} = \omega_0$)

Para obter a solução geral, considera-se a relação **(2.12)** e faz-se β tender para zero:

$$\begin{cases} x_1(t) = e^{-\frac{\gamma}{2}t}\, a\, \cos(\beta t) = e^{-\frac{\gamma}{2}t}\, a \\ \\ x_2(t) = e^{-\frac{\gamma}{2}t}\, b\, \sin(\beta t) = 0 \end{cases} \tag{2.21}$$

Já temos metade da solução geral. Para obter a outra metade, retoma-se $x_2(t)$ da relação **(2.21)** antes de tomar o valor nulo. Como b é uma constante, podemos assumir que $\frac{1}{\beta}b$ também é uma constante. Tendo em conta o limite notável:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(ax)}{x} = a$$

Escrevemos :

$$x_2(t) = e^{-\frac{\gamma}{2}t}\, b \lim_{\beta \to 0} \frac{\sin(\beta t)}{\beta} = e^{-\frac{\gamma}{2}t}\, bt \tag{2.22}$$

E assim já podemos escrever a nossa solução geral, dada por:

$$x(t) = e^{-\frac{\gamma}{2}t}(a\, +\, bt) \tag{2.23}$$

Se formos representar a relação **(2.23)**, obtemos algo do género á linha a tracejado na seguinte figura:
Relembra a diferença entre os 3 ómegas, que é um aspeto fundamental. O mais importante é conhecer as fórmulas de cada tipo de amortecimento e saber quando aplicar cada uma delas.

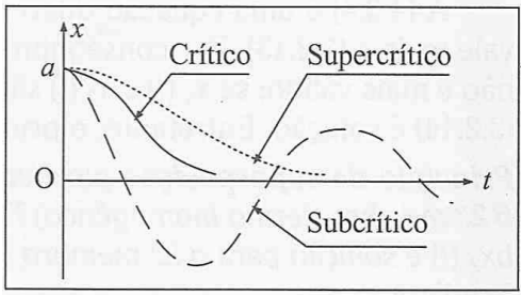

Figura 2.3: Comparação entre os 3 tipos de amortecimento.

Capítulo 3

Oscilações Forçadas

3.1 Introdução

Até agora, consideramos oscilações livres. Isto é, o oscilador é posto em movimento e oscila sem interferência de forças externas de impulso ou paragem. O período do oscilador é determinado pelas suas condições iniciais (velocidade e deslocamento).

Agora, aplica-se uma força externa periódica cujo período não coincide com o período do oscilador, e estuda-se o comportamento resultante. A este tipo de oscilações, chamam-se oscilações forçadas.

Como exemplos reais de oscilações forçadas temos: tímpano do nosso ouvido aquando da chegada das ondas sonoras, oscilações elétricas e oscilações de eletrões em átomos.

3.2 Solução estacionária

Vamos considerar que existe atrito. Aplicando a segunda lei de Newton, vem que:

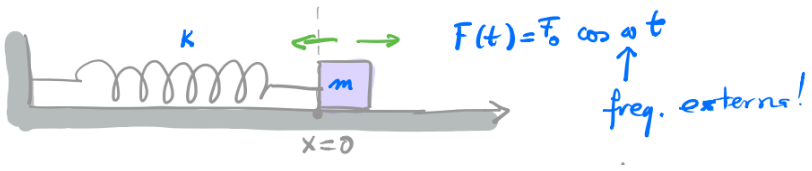

Figura 3.1: Oscilador harmónico e a força externa aplicada.

$$\vec{F}_{Res.} = m\,\vec{a} \tag{3.1}$$

Considerando os módulos, vem que:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx - bv + F_0\cos(\tilde{\omega}t) \tag{3.2}$$

Dividindo tudo pela massa e considerando que v é a primeira derivada da posição em ordem ao tempo:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}\,x + \frac{b}{m}\,\frac{dx}{dt} = \frac{F_0}{m}\cos(\tilde{\omega}t) \tag{3.3}$$

Considerando $\gamma = \frac{b}{m}$ e $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, escrevemos:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma\,\frac{dx}{dt} + \omega_0^2\,x = \frac{F_0}{m}\cos(\tilde{\omega}t) \tag{3.4}$$

Trata-se de uma EDO de 2ª ordem não homogénea (não é zero no segundo membro). Logo, já não podemos aplicar o principio da superposição, isto é, se $x_1(t)$ e $x_2(t)$ são soluções, já não é mais valido que a sua combinação linear também a é.

Vamos tentar encontrar uma solução particular da relação **(3.4)**. Para isso, vamos passar para o mundo dos complexos:

$$\frac{d^2\tilde{z}}{dt^2} + \gamma\,\frac{d\tilde{z}}{dt} + \omega_0^2\,\tilde{z} = \frac{F_0}{m}\cos(\tilde{\omega}t) \tag{3.5}$$

Vamos tomar como nossa solução tentativa que, por sua vez, é a solução estacionária, $\tilde{z} = Ae^{i(\tilde{\omega}t-\delta)}$. Substituindo na relação **(3.5)**, ficamos com:

$$(-\tilde{\omega}^2 + i\tilde{\omega}\gamma + \omega_0^2)Ae^{i(\tilde{\omega}t-\delta)} = \frac{F_0}{m}e^{i\tilde{\omega}t} \tag{3.6}$$

$$(-\tilde{\omega}^2 + i\tilde{\omega}\gamma + \omega_0^2)A = \frac{F_0}{m}e^{i\delta} \tag{3.7}$$

$$(-\tilde{\omega}^2 + i\tilde{\omega}\gamma + \omega_0^2)A = \frac{F_0}{m}(\cos(\delta) + i\sin(\delta)) \tag{3.8}$$

Igualando a parte real do primeiro membro com a parte real do segundo membro, e a imaginaria do primeiro com a imaginaria do segundo, temos

que:

$$\begin{cases} (-\tilde{\omega}^2 + \omega_0^2)A = \frac{F_0}{m}\cos(\delta) \\ \\ (\tilde{\omega}\,\gamma)A = \frac{F_0}{m}\sin(\delta) \end{cases} \tag{3.9}$$

Podemos escrever que:

$$\begin{cases} A = \frac{F_0/m}{[(\omega_0^2-\tilde{\omega}^2)^2+\tilde{\omega}^2\gamma^2]^{1/2}} = A(\tilde{\omega}) \\ \\ \tan(\delta) = \frac{\tilde{\omega}\,\gamma}{\omega_0^2-\tilde{\omega}^2} \end{cases} \tag{3.10}$$

A nossa constante $A(\tilde{\omega})$, vai passar a ser a nossa amplitude de oscilação. Amplitude esta que provém da força externa. Porquê? O que aconteceu com a amplitude de oscilação livre? Portanto, quando aplicamos uma força externa a, neste caso, a um oscilador harmónico, a amplitude proveniente da força externa, domina relativamente á amplitude de oscilação livre do nosso oscilador, por ser "mais forte". Portanto, a amplitude de oscilação da nossa força externa vai passar a ser a nossa amplitude de oscilação geral para a oscilação forçada.

No gráfico de uma oscilação forçada, a partir de um certo momento o gráfico assume uma forma sinusoidal regular. É nesse momento que a amplitude da força externa domina sobre a amplitude de oscilação livre do oscilador, e considera-se a amplitude $A(\tilde{\omega})$.

Considerando que $x(t) = Re\{\tilde{z}\}$, logo, $x(t) = A(\tilde{\omega})\cos(\tilde{\omega}t - \delta(\tilde{\omega}))$. $A(\tilde{\omega})$ e $\delta(\tilde{\omega})$ não dependem das condições iniciais. Vamos agora discutir os possíveis valores de $\tilde{\omega}$ e como afetam o resultado.

3.2.1 Interpretação Física

Ómega muito pequeno ($\tilde{\omega} \approx 0$)

Chamamos a este tipo de valor de ómega, de **regime de baixas frequências**. Substituindo nas relações **(3.10)**, obtemos:

$$\begin{cases} A(\tilde{\omega}) = \frac{F_0/m}{[(\omega_0^2-\tilde{\omega}^2)^2+\tilde{\omega}^2\gamma^2]^{1/2}} = \frac{F_0}{m\,\omega_0^2} \\ \\ \tan(\delta) = \frac{\tilde{\omega}\,\gamma}{\omega_0^2-\tilde{\omega}^2} = \frac{0}{\omega_0^2} = 0, \;\; \delta \to 0 \end{cases} \tag{3.11}$$

Neste caso, o deslocamento é no mesmo sentido da força externa, que equilibra a força restauradora. Dizemos, então, que o movimento é dominado pela força restauradora e a situação se aproxima do limite de equilíbrio estático.

Ómega semelhante ($\tilde{\omega} \to \omega_0$)

Chamamos a este tipo de valor de ómega, de **frequência de ressonância**. Substituindo nas relações **(3.10)**, obtemos:

$$\begin{cases} A(\tilde{\omega}) = \frac{F_0}{m\,\omega_0\,\gamma} = \frac{F_0}{const.}\,Q, \;\; Q = \frac{\omega_0}{\gamma} \\ \\ \delta \to \frac{\pi}{2} \end{cases} \tag{3.12}$$

Á medida que a frequência da força externa , $\tilde{\omega}$, se aproxima da frequência, ω_0, das oscilações livres, a amplitude de oscilação, $A(\tilde{\omega})$, vai tender para infinito.

Ómega elevado ($\tilde{\omega} \to \infty$)

Chamamos a este tipo de valor de ómega, de **regime de altas frequências**. Substituindo nas relações **(3.10)**, obtemos que

$$\begin{cases} A(\tilde{\omega}) \to 0 \\ \\ \delta \to \pi \end{cases} \tag{3.13}$$

Nesta caso, o deslocamento está em oposição de fase com a força externa. Diz-se que o movimento é dominado pela inercia.

Os gráficos correspondentes são os seguintes:

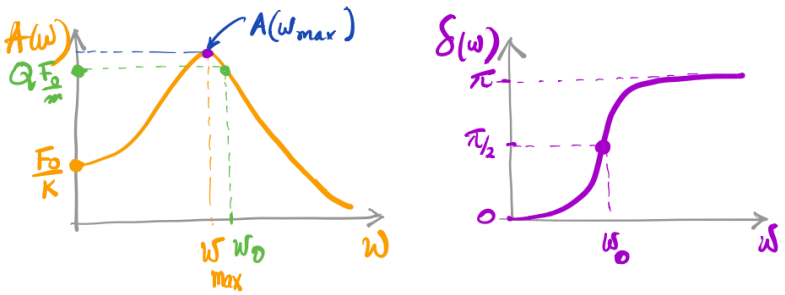

Figura 3.2: Comportamento dos 3 tipos de $\tilde{\omega}$.

Cálculo da amplitude máxima, $A(\tilde{\omega}_{max})$

Vamos considerar:

$$\left.\frac{dA}{d\tilde{\omega}}\right|_{\tilde{\omega}_{max}=\tilde{\omega}} = 0 \tag{3.14}$$

Porquê? Relembra as noções de derivada. Nos teus máximos e mínimos a tua derivada é zero. É exatamente o que estamos a fazer no topo do gráfico, para descobrir a amplitude máxima. Substituindo, obtemos:

$$\omega_{max} = \omega_0\left(1 - \frac{\gamma}{2}\right)^{1/2} = \omega_0\left(1 - \frac{1}{4Q^2}\right)^{1/2} \tag{3.15}$$

Substituindo ω_0 na relação **(3.12)**, temos que:

$$A(\tilde{\omega} = \omega_{max}) = \frac{F_0}{m} \cdot \frac{Q}{\left(1 - \frac{1}{4Q^2}\right)^{1/2}}$$

$$A(\tilde{\omega} = \omega_{max}) = A(\omega_0) \cdot \frac{Q}{\left(1 - \frac{1}{4Q^2}\right)^{1/2}} \tag{3.16}$$

Em síntese: num oscilador com atrito ao qual se aplica uma força externa periódica com frequência $\tilde{\omega}$, a amplitude do movimento passa a ser determinada pela força externa. Utilizando os complexos, obtém-se a expressão para essa amplitude e para o desfasamento δ. Estudaram-se três regimes: baixas frequências, ressonância e altas frequências, e calculou-se a amplitude máxima a partir da derivada.

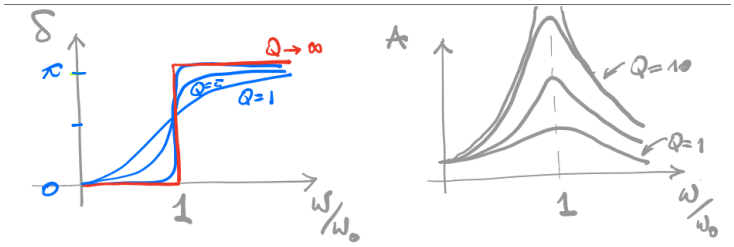

Figura 3.3: Comportamento da Amplitude com o Q.

Agora vamos falar de uma coisa chamada de **transiente**. O transiente corresponde à parte inicial do gráfico onde a força externa e a oscilação livre competem entre si. Quando a força externa domina, é atingido o regime estacionário.

Tendo em conta a relação **(2.14)**, podemos escrever a nossa solução geral como:

$$x(t) = A(\tilde{\omega})\cos(\tilde{\omega}t - \delta(\tilde{\omega})) + x_0\, e^{-\frac{\gamma}{2}t}\, \cos(\omega t + \varphi) \tag{3.17}$$

Chamamos á parte transiente a parte da relação **(2.14)**. E chamamos solução estacionária á parte forçada.

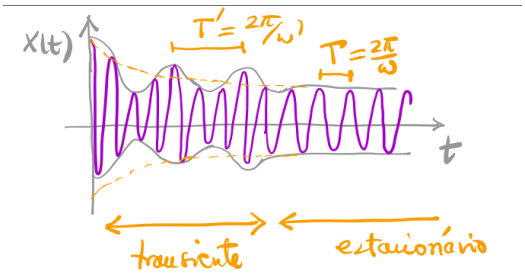

Figura 3.4: Gráfico oscilação forçada e efeito do transiente.

3.3 Análise da Potência

No regime estacionário há dissipação de energia. Pela definição de trabalho:

$$dW = F\, dx \tag{3.18}$$

Podemos escrever a potência como:

$$P = \frac{dW}{dt} = F\frac{dx}{dt} = Fv \tag{3.19}$$

Sabendo que:

$$\begin{cases} x(t) = A\cos(\tilde{\omega}t - \delta) \\ \\ v(t) = \frac{dx}{dt} = -\tilde{\omega}A\sin(\tilde{\omega}t - \delta) \end{cases} \tag{3.20}$$

Substituindo na relação **(3.19)**, vem que:

$$P = Fv = F_0\cos(\tilde{\omega}t)[-\tilde{\omega}A\sin(\tilde{\omega}t - \delta)] \tag{3.21}$$

Utilizando a relação $(\sin(a-b) = \sin(a)\cos(b) - \sin(b)\cos(a))$, obtemos:

$$P = Fv = -F_0\cos(\tilde{\omega}t)(\tilde{\omega}A)\,[\sin(\tilde{\omega}t)\cos(\delta) - \sin(\delta)\cos(\tilde{\omega}t)] \tag{3.22}$$

3.3.1 Cálculo da Potência num Período, $\langle P \rangle_T$

Portanto, relembrando os conceitos do calculo das médias, podemos escrever que:

$$\langle P \rangle_T = \frac{1}{T}\int_0^T P(t)dt \tag{3.23}$$

Fazendo a distributiva da relação **(3.22)**, vem que:

$$P = -F_0(\tilde{\omega}A)\,[\cos(\tilde{\omega}t)\sin(\tilde{\omega}t)\cos(\delta) - \cos(\tilde{\omega}t)\sin(\delta)\cos(\tilde{\omega}t)]$$

$$P = -F_0(\tilde{\omega}A)\,[\cos(\tilde{\omega}t)\sin(\tilde{\omega}t)\cos(\delta) - \cos^2(\tilde{\omega}t)\sin(\delta)] \tag{3.24}$$

Podemos considerar que δ, passa a ser uma constante e fazemos apenas a média dos termos que dependem de $\tilde{\omega}$:

$$\begin{cases} \langle\cos(\tilde{\omega}t)\sin(\tilde{\omega}t)\rangle \cdot \cos(\delta) = 0 \\ \\ \langle\cos^2(\tilde{\omega}t)\rangle \cdot \sin(\delta) = \frac{1}{2}\sin(\delta) \end{cases} \tag{3.25}$$

Reescrevendo a relação **(3.24)**, ficamos com:

$$\langle P \rangle_T = F_0(\tilde{\omega}A)\,\langle\cos^2(\tilde{\omega}t)\rangle \cdot \sin(\delta)$$

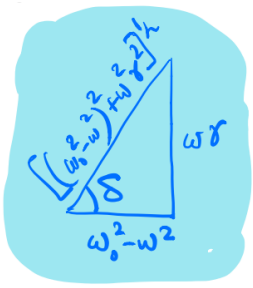

Figura 3.5: Triângulo retângulo com o δ representado.

$$\langle P \rangle_T = \frac{F_0}{2}(\tilde{\omega} A)\sin(\delta) \tag{3.26}$$

Tendo em conta a relação **(3.10)** e a seguinte figura:
Podemos escrever que:

$$\sin(\delta) = \frac{\tilde{\omega}\gamma}{[(\omega_0^2 - \tilde{\omega}^2)^2 + \tilde{\omega}^2\gamma^2]^{\frac{1}{2}}} \tag{3.27}$$

Substituindo na relação **(3.26)**, obtemos que:

$$\langle P \rangle_T = \frac{F_0^2\gamma}{2m}\frac{1}{(\frac{\omega_0^2}{\tilde{\omega}} - \tilde{\omega})^2 + \gamma^2} \tag{3.28}$$

Analisando o limite particular quando $\tilde{\omega} \to \omega_0$ (ressonância), obtemos a nossa potencia media máxima. Os outros limites são inúteis, porque vão todos fazer com que a expressão da potencia media vá para zero. Obtemos, então:

$$\langle P \rangle_{max} = \frac{F_0^2}{2m\gamma} = \frac{F_0^2}{2m\omega_0}Q \tag{3.29}$$

Caso queiramos representar graficamente a potência média e como ela varia, podemos fazer:

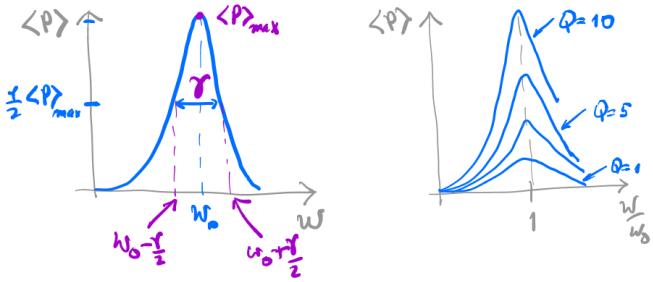

Figura 3.6: Variação da Potencia media com o fator de qualidade.

Capítulo 4

Oscilações Acopladas

4.1 Introdução

Neste capítulo, trabalha-se com pêndulos e molas, por ser um sistema mais conveniente para ilustrar as oscilações acopladas. Considera-se sistemas do género da seguinte figura:

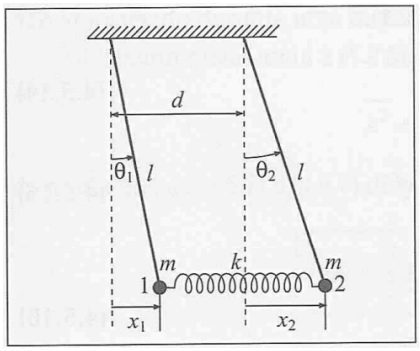

Figura 4.1: Sistema acoplado.

Caso tivéssemos uma massa muito superior á outra, estávamos perante uma situação de uma oscilação forçada. Porque neste caso, o sistema iria "dançar" de acordo com o comportamento da massa grande. A distancia entre os dois fios, d, é o comprimento natural da mola.

A deformação da mola é dada por $k(x_2 - x_1)$. Esta deformação, produz uma força de modulo $k(x_2 - x_1)$ na partícula 1 para a direita. E produz uma força de igual modulo mas sentido contrário para a partícula 2. Como estamos a trabalhar com dois pêndulos idênticos, em termos de massa e comprimento, ambos terão a mesma frequência de oscilação livre. Dada por: $\omega_0^2 = \frac{g}{l}$.

Estamos a trabalhar com ângulos muito pequenos, isto é: $\theta_1, \theta_2 <<< 1$. Portanto, se os ângulos são muito pequenos, estarmos a trabalhar com as componentes tangenciais da $\vec{F_g}$ ou da T é igual. Isto dá-se porque o $\cos(\theta_2) \approx 1$, e, matematicamente, é fácil demonstrar que $mg = T$.

$$\begin{cases} T_{2x} = m_2 g \sin(\theta_2) = mg \sin(\theta_2) \\ T_{1x} = m_1 g \sin(\theta_1) = mg \sin(\theta_1) \end{cases} \tag{4.1}$$

4.2 Modos Normais

T_{2x} e T_{1x} representam as componentes tangenciais da tensão nas respetivas partículas. Escrevendo as equações respetivas do sistema pela segunda lei de Newton, obtemos:

$$\begin{cases} m\frac{d^2x_1}{dt^2} = k(x_2 - x_1) - mg\sin(\theta_1) \\ \\ m\frac{d^2x_2}{dt^2} = -k(x_2 - x_1) - mg\sin(\theta_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} m\frac{d^2x_1}{dt^2} = k(x_2 - x_1) - m\,g\,\frac{x_1}{l} \\ \\ m\frac{d^2x_2}{dt^2} = -k(x_2 - x_1) - m\,g\,\frac{x_2}{l} \end{cases}$$

$$\begin{cases} m\frac{d^2x_1}{dt^2} = k(x_2 - x_1) - m\,\omega_0^2\,x_1 \\ \\ m\frac{d^2x_2}{dt^2} = -k(x_2 - x_1) - m\,\omega_0^2\,x_2 \end{cases} \tag{4.2}$$

Dividindo tudo por m, e vamos chamar $\omega_s^2 = \frac{k}{m}$:

$$\begin{cases} \ddot{x_1} + \omega_0^2\,x_1 = \omega_s^2(x_2 - x_1) \\ \\ \ddot{x_2} + \omega_0^2\,x_2 = -\omega_s^2(x_2 - x_1) \end{cases} \tag{4.3}$$

Nesta caso, o sistema possui 2 graus de liberdade. Vamos adicionar e subtrair as duas equações e assim descobrir as equações desacopladas. Escrevemos que:

$$\begin{cases} (\ddot{x_1} + \ddot{x_2}) + \omega_0^2(x_1 + x_2) = 0 \\ \\ (\ddot{x_1} - \ddot{x_2}) + \omega_0^2(x_1 - x_2) = 2\omega_s^2(x_2 - x_1) \end{cases} \tag{4.4}$$

Fazendo:

$$\begin{cases} q_1 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2) \\ q_2 = \frac{1}{2}(x_1 - x_2) \end{cases} \tag{4.5}$$

O sistema de equações **(4.4)**, fica, respetivamente, que:

$$\begin{cases} \ddot{q_1} + \omega_0^2\, q_1 = 0 \\ \ddot{q_2} + \omega_+^2\, q_2 = 0 \end{cases} \tag{4.6}$$

Obtemos as nossas frequências dos modos normais, dadas por:

$$\begin{cases} \omega_+^2 = \omega_0^2 + 2\omega_s^2 \\ \omega_-^2 = \frac{g}{l} = \omega_0^2 \end{cases} \tag{4.7}$$

Todo este desenvolvimento foi para obter estas duas frequências. Fazendo paralelismo com a matéria do primeiro capítulo, vemos que:

$$\begin{cases} q_1(t) = A_1 \cos(\omega_- t + \varphi_1) \\ q_2(t) = A_2 \cos(\omega_+ t + \varphi_2) \end{cases} \tag{4.8}$$

E, portanto:

$$\begin{cases} x_1(t) = q_1(t) + q_2(t) \\ x_2(t) = q_1(t) - q_2(t) \end{cases} \tag{4.9}$$

Mas o que são modos normais? O que são estas coordenadas q? A explicação segue no próximo subcapítulo.

4.2.1 Interpretação Física

Chamamos modo normal de vibração, aplicado a este caso, quando as partículas têm a mesma frequência mas estão ou em fase ou em oposição de fase. Consideramos os dois extremos (em fase e oposição de fase). E como têm frequência idêntica, pois têm características iguais, dizemos que possuem dois modos normais de vibração. Um para quando estão em fase, e outro para quando estão em oposição de fase, ω_+ e ω_- respetivamente. Estes são independentes das condições iniciais.

Os nossos q_1 e q_2, correspondem ás nossas coordenadas normais, e não passam de combinações lineares de x_1 e x_2. As duas oscilam harmonicamente. Em coordenadas normais, o sistema se desacopola, por isso foi possível retirarmos equações para x_1 e x_2.

Graficamente, obtemos:

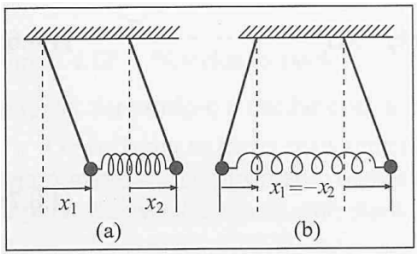

Figura 4.2: Dois modos normais.

Lendo o gráfico da esquerda para a direita: ω_+ e ω_- respetivamente.

4.2.2 Influência das condições iniciais

Para o caso (a), ambas as partículas começam com a mesma velocidade inicial e deslocamento inicial. Para o caso (b), são iguais em módulo mas têm sentidos contrários. Agora, vamos considerar as seguintes condições iniciais:

$$\begin{cases} x_1(0) = C\,; \;\; \dot{x}_1(0) = 0 \\ x_2(0) = 0\,; \;\; \dot{x}_2(0) = 0 \end{cases} \tag{4.10}$$

E que também , $\varphi_- = \varphi_+ = 0$. Como vimos anteriormente, q_1 e q_2 são combinações lineares de x_1 e x_2. Fazendo um paralelismo com a relação **(4.9)**, e considerando A_1 e A_2 como x_{0-} e x_{0+}:

$$\begin{cases} x_1(t) = x_{0-}\cos(\omega_- t + \varphi_-) + x_{0+}\cos(\omega_+ t + \varphi_+) \\ x_2(t) = x_{0-}\cos(\omega_- t + \varphi_-) - x_{0+}\cos(\omega_+ t + \varphi_+) \end{cases} \tag{4.11}$$

Substituindo, obtemos:

$$\begin{cases} x_1(t) = \frac{1}{2}C\cos(\omega_- t) + \frac{1}{2}C\cos(\omega_+ t) \\ x_2(t) = \frac{1}{2}C\cos(\omega_- t) - \frac{1}{2}C\cos(\omega_+ t) \end{cases} \tag{4.12}$$

Equivalente a escrever:

$$\begin{cases} x_1(t) = C\cos(\frac{\omega_- + \omega_+}{2})\cos(\frac{\omega_- + \omega_+}{2}) \\ x_2(t) = C\sin(\frac{\omega_- + \omega_+}{2})\sin(\frac{\omega_- - \omega_+}{2}) \end{cases} \tag{4.13}$$

Fenómeno de batimentos

Se formos dar plot a estas duas expressões, sejam quais forem as condições iniciais, obtemos:

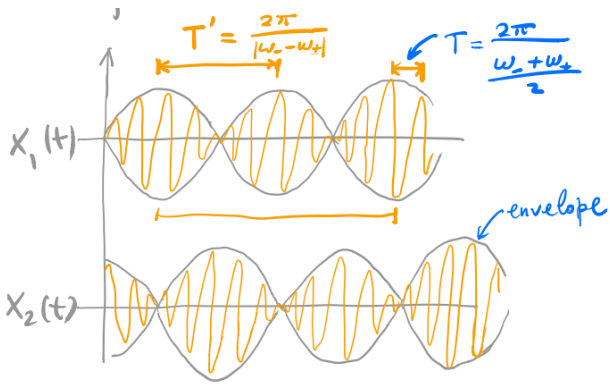

Figura 4.3: Fenómeno de batimento

Há transferência alternativa de energia entre os dois pêndulos. O pêndulo 1 atua no pêndulo 2 como uma força externa, passando para regime de oscilação forçada. Como ambos possuem a mesma frequência de oscilação livre, o processo torna-se ressonante e a amplitude do pêndulo 2 aumenta significativamente. Como a energia total se conserva, o pêndulo 2 passa a atuar como força externa no pêndulo 1, repetindo-se o processo.

No modo normal todas as partículas têm a mesma frequência. Só existe

duas diferenças de fase, 0 ou π. Cada partícula executa um MOH. Se o sistema iniciar em modo normal, aí ele permanece. E os modos normais são totalmente independentes.

4.3 Sistemas acoplados

4.3.1 Pêndulo Duplo

Um sistema de um pêndulo duplo parece-se com algo do tipo:

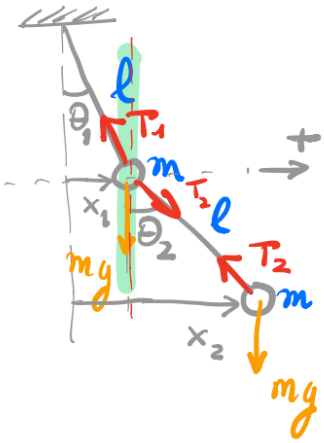

Figura 4.4: Pêndulo Duplo.

Novamente, θ_1, $\theta_2 <<< 1$. Na partícula 1, temos aplicado, segundo o eixo dos xx, T_{1x} e T_{2x}. Na partícula 2, temos apenas T_{2x}. Escrevendo as suas respetivas 2'as Leis de Newton, obtemos:

$$\begin{cases} m\,\ddot{x}_1(t) = -T_1 \sin(\theta_1) + T_2 \sin(\theta_2) \\ m\,\ddot{x}_2(t) = -T_2 \sin(\theta_2) \end{cases} \tag{4.14}$$

Substituindo:

$$\begin{cases} m\,\ddot{x}_1(t) = -2m\,g \sin(\theta_1) + m\,g \sin(\theta_2) \\ m\,\ddot{x}_2(t) = -m\,g \sin(\theta_2) \end{cases} \tag{4.15}$$

Reescrevendo o sin e dividindo tudo por m, toma atenção ao tamanho de

x_2, obtemos:

$$\begin{cases} \ddot{x}_1(t) = -2g\frac{x_1}{l} + g\frac{(x_2-x_1)}{l} \\ \ddot{x}_2(t) = -g\frac{(x_2-x_1)}{l} \end{cases} \tag{4.16}$$

Reescrevendo:

$$\begin{cases} \ddot{x}_1(t) = -3g\frac{x_1}{l} + g\frac{x_2}{l} \\ \ddot{x}_2(t) = -g\frac{(x_2-x_1)}{l} \end{cases} \tag{4.17}$$

Substituindo pela expressão da frequência livre:

$$\begin{cases} \ddot{x}_1(t) + 3\,\omega_0^2\,x_1 - \omega_0^2 x_2 = 0 \\ \ddot{x}_2(t) + \omega_0^2(x_2 - x_1) = 0 \end{cases} \tag{4.18}$$

Considerando que : $x_1(t) = C_1\cos(\omega t)$ e $x_2(t) = C_2\cos(\omega t)$. E as suas respetivas derivadas. Substituindo na relação **(4.18)**, obtemos:

$$\begin{cases} (3\omega_0^2 - \omega^2)C_1 - \omega_0^2 C_2 = 0 \\ \\ -\omega_0^2 C_1 + (\omega_0^2 - \omega^2)C_2 = 0 \end{cases} \tag{4.19}$$

Obviamente que temos a solução trivial de: $C_1 = C_2 = 0$. Mas vamos considerar a solução não nula. Para a solução não nula, utiliza-se a regra de Cramer, igualando a zero o determinante da matriz quadrada dos termos de C_1 e C_2:

$$D = \begin{vmatrix} 3\omega_0^2 - \omega^2 & -\omega_0^2 \\ -\omega_0^2 & \omega_0^2 - \omega^2 \end{vmatrix} = 0 \tag{4.20}$$

Resolvendo o determinante, obtemos:

$$\begin{cases} \omega_-^2 = (2 - \sqrt{2})\omega_0^2 \\ \omega_+^2 = (2 + \sqrt{2})\omega_0^2 \end{cases} \tag{4.21}$$

O nosso ω é híbrido. Pode tanto tomar o modo normal positivo como o modo normal negativo. Por isso chamei-o só de ómega normal.

Caso $\omega = \omega_-$:

$$\frac{C_2}{C_1} = 1 + \sqrt{2} \tag{4.22}$$

Caso $\omega = \omega_+$:

$$\frac{C_2}{C_1} = 1 - \sqrt{2} \tag{4.23}$$

Visualmente, temos que:

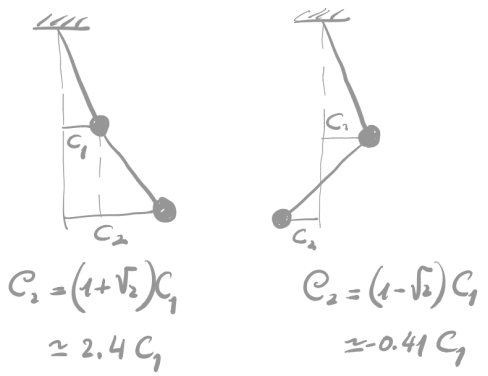

Figura 4.5: Ómega híbrido.

4.4 Sistemas de Molas acopladas

4.4.1 Oscilações longitudinais

Vamos trabalhar com sistemas do tipo:

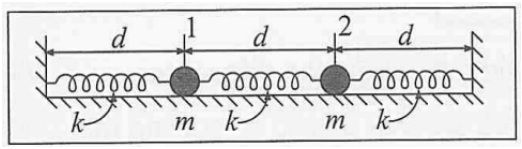

Figura 4.6: Sistema de molas com oscilações longitudinais.

Vamos ter dois modos normais de vibração. Um onde $x_1 = x_2$ (modo simétrico) e outro onde $x_1 = -x_2$ (modo antissimétrico). A distância, d, representa o comprimento natural da mola.

Vamos primeiro considerar o caso do modo simétrico. Neste caso, é como a nossa mola do meio não sofresse deformação. E as partículas das pontas oscilam-se livremente. E, portanto, com uma frequência livre, denominada por $\omega_0^2 = k/m$. Aqui estamos a considerar que as 3 molas são idênticas, isto é, possuem a mesma constante k.

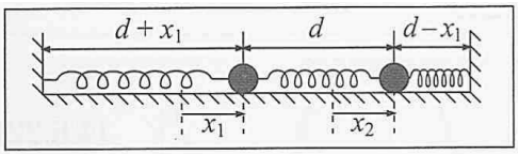

Figura 4.7: Modo simétrico.

Agora considera-se o modo antissimétrico. Neste caso, a mola do meio sofre deformação das outras duas molas, e a equação do movimento passa a ser:

$$m\ddot{x}_1 = -kx_1 - 2kx_1 = -3kx_1 \tag{4.24}$$

Graficamente, este modo é representado como:

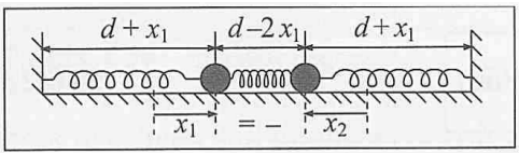

Figura 4.8: Modo antissimétrico.

Onde:

$$\omega_s^2 = \frac{3k}{m} = 3\omega_0^2 \tag{4.25}$$

4.4.2 Oscilações Transversais

Caso com 2 molas

Agora vamos trabalhar com sistemas do tipo:

Figura 4.9: Caso com 2 molas.

A mola tem um comprimento natural, l. Como calculamos a deformação, Δl, que a nossa mola sofre quando vai para cima e para baixo? Simples, pensemos que existe ali um triângulo retângulo com um certo ângulo teta. Como representado na seguinte figura:

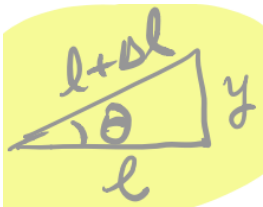

Figura 4.10: Triângulo retângulo.

Como sabemos o comprimento natural da mola, l, fazemos o $\cos(\theta)$ e resolvemos em ordem a Δl.

$$\cos(\theta) = \frac{l}{l + \Delta l}$$

$$(l + \Delta l) = \frac{l}{\cos(\theta)}$$

$$\Delta l = l\Big(\frac{1}{\cos(\theta)} - 1\Big) \tag{4.26}$$

Se considerarmos a aproximação de Taylor do cosseno, pois estamos a trabalhar com ângulos pequenos, escrevemos:

$$\cos(\theta) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{\theta^{2n}}{(2n)!} =\approx 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \cdots \tag{4.27}$$

Desprezamos os outros termos, já que θ é um numero muito pequeno. Reescrevendo a relação **(4.26)**, obtemos.

$$\Delta l = l\frac{\theta^2}{2} <<< 1 \tag{4.28}$$

Como é muito menor que um, a deformação é desprezável. Escreve-se então a equação do movimento:

$$m\ddot{y} = -2T\sin(\theta) = -2T\frac{y}{l} \tag{4.29}$$

Repara que aqui estamos a escrever em yy, porque em xx não há mais movimento. Pensemos novamente num triângulo retângulo, e vemos que as forças aplicadas em yy , têm o mesmo sentido (cima para baixo), e são dadas pela mesma relação trigonométrica. T sendo a hipotenusa, e θ sendo o representado na figura **(4.10)**. Como os ângulos são pequenos, $\sin(\theta) \approx \theta$.

O $\sin(\theta) = \frac{y}{l+\Delta l}$, mas como Δl é muito pequeno, escreve-se apenas l. Dividindo tudo por m e passando para o primeiro membro, obtém-se:

$$\ddot{y} + \frac{2\,T}{m\,l} y = 0 \tag{4.30}$$

E considerando $\omega^2 = \frac{2\,T}{m\,l}$, escreve-se:

$$\ddot{y} + \omega^2 y = 0 \tag{4.31}$$

Caso com 3 molas

E se tivermos um sistema do género de:

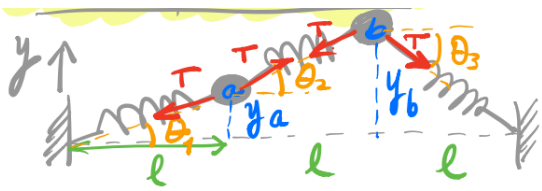

Figura 4.11: Caso com 3 molas.

Antes de começarmos a escrever o sistema de equações do movimento, pensa que tiramos uma foto ao sistema neste preciso instante. Vamos trabalhar segundo o eixo dos yy, porque no frame que tiramos a foto, há apenas movimento em yy, consideramos xx constante. Vamos ter duas equações, para a partícula a e b, respetivamente.

Outra vez a mesma coisa, pensar e imaginar as forças aplicadas no eixo dos yy e fazer as relações trigonométricas.

$$\begin{cases} m\,\ddot{y}_a = -T\sin(\theta_1) + T\sin(\theta 2) \\ m\,\ddot{y}_b = -T\sin(\theta_2) - T\sin(\theta 3) \end{cases} \tag{4.32}$$

Substituindo os senos, e lembrando que estamos a trabalhar com ângulos pequenos, obtemos:

$$\begin{cases} m\,\ddot{y}_a = -T\frac{y_a}{l} + T\frac{y_b - y_a}{l} = \frac{T}{l}(y_b - 2y_a) \\ m\,\ddot{y}_b = -T\frac{y_b - y_a}{l} - T\frac{y_b}{l} = \frac{T}{l}(y_a - 2y_b) \end{cases} \tag{4.33}$$

Vamos utilizar a técnica dos complexos, e considerar que:

$$\begin{cases} y_a = A\, e^{i\omega t} \\ y_b = B\, e^{i\omega t} \end{cases} \tag{4.34}$$

Consideramos as suas derivadas, e substituímos na relação **(4.33)**, obtemos:

$$m\omega^2 = \frac{2T}{l} \pm \frac{T}{l} \tag{4.35}$$

$$\begin{cases} \omega_-^2 = \frac{T}{ml} \rightarrow A = B \\ \omega_+^2 = \frac{3T}{ml} \rightarrow A = -B \end{cases} \tag{4.36}$$

E assim, obtemos os 2 modos normais. Graficamente:

Figura 4.12: Modos normais no caso com 3 molas.

Caso geral, N molas

Para um número grande de partículas, é possível fazer uma generalização? Considera-se sistemas do tipo:

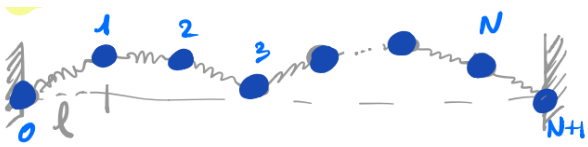

Figura 4.13: Caso com N molas.

Para isso, vamos considerar um frame de 3 bolas. Porquê 3 bolas? Porque depois conseguimos obter uma relação de recorrência entre elas, e para as próximas e para as anteriores.

Consideremos a seguinte figura, correspondente ao nosso frame:

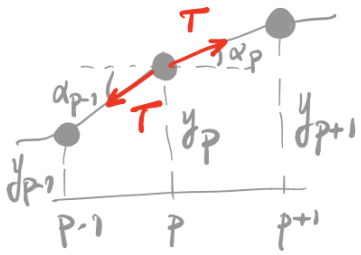

Figura 4.14: Frame das 3 bolas.

Vamos escrever a equação do movimento da nossa bola central:

$$m\ddot{y}_p = -T\sin(\alpha_{p-1}) + T\sin(\alpha_p)$$

$$m\ddot{y}_p = -T\frac{y_p - y_{p-1}}{l} + T\frac{y_{p+1} - y_p}{l}$$

$$\ddot{y}_p = \frac{T}{ml}(-2y_p + y_{p-1} + y_{p+1}) \tag{4.37}$$

Utilizando a técnica dos complexos e substituindo na relação **(4.37)**, considerando $y_p = A_p e^{i\omega t}$, e após alguns cálculos:

$$\begin{cases} \theta_n = \frac{n\pi}{N+1} \\ \\ A_{p,n} = C\sin(\frac{pn\pi}{N+1}) \\ \\ \omega_n^2 = 2\omega_0^2(1 - \cos(\frac{n\pi}{N+1})) \end{cases} \tag{4.38}$$

Para $n = 1, 2, ..., N$. O p e o n , representado no A na relação **(4.38)**, correspondem á partícula e ao modo normal, respetivamente.

Caso continuo, $N \to \infty$ e $l \to 0$

Retomando a relação **(4.37)** , mas agora com $l \equiv \Delta x \to 0$, isto é, no caso continuo vamos trabalhar com infinitas bolas que estão muito próximas. Dado que o comprimento da mola tenderá para zero. Se estamos a trabalhar com tendências para zero vamos, então, utilizar derivadas.

Considerando um frame dos nosso xx :

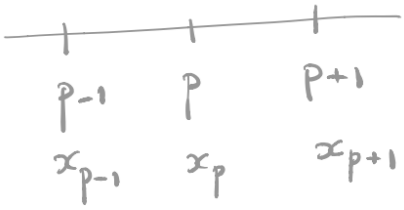

Figura 4.15: Frame das nossas coordenadas em xx.

Sabemos que a nossa posição em yy, vai variar com as nossas coordenadas xx e o tempo, logo : $y(x,t)$. Podemos escrever que: $y_p = y(x,t)$ e que $y_{p\pm1} = y(x \pm \Delta x, t)$. Vamos expandir a parte espacial de $y(x \pm \Delta x, t)$, em série de Taylor:

$$y(x \pm \Delta x) \approx y(x,t) \pm \frac{\partial y}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \cdot \Delta x^2 + ... \tag{4.39}$$

Substituindo na relação **(4.37)**, e após alguns cálculos, chega-se a:

$$\ddot{y} = \frac{T}{m}\,\Delta x\,\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \tag{4.40}$$

Sabendo que o elemento de massa: $\Delta m \equiv \rho\,\Delta x$. Sabendo que a velocidade de propagação da onda é dada por $v^2 = \frac{T}{\rho}$. Chegamos á nossa equação de onda:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2\,\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \tag{4.41}$$

4.5 Corda Vibrante

Vamos considerar uma corda de densidade linear de massa, μ, com tensão constante em ambos os seus extremos. A corda é perfeitamente elástica e a gravidade é desprezada. As deformações segundo xx são desprezáveis, e as segundo yy são pequenas, logo, os ângulos são muito pequenos.

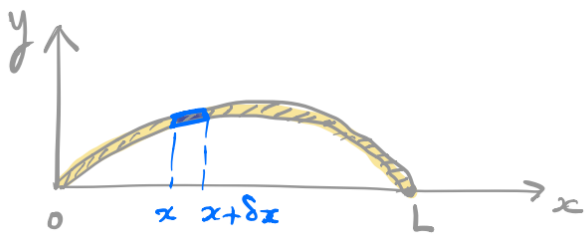

Figura 4.16: Corda vibrante.

Agora, vamos trabalhar dentro da nossa diferença infinitesimal, representada a azul. Vamos representar as forças e ângulos existentes.

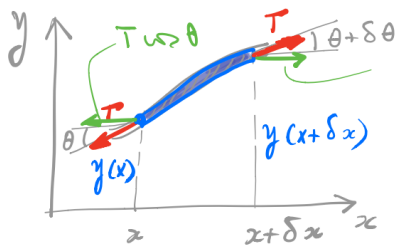

Figura 4.17: Dentro do pedaço a azul.

Podemos escrever, no ponto x:

$$\begin{cases} \hat{y} = T\sin(\theta) \approx T\frac{\partial y}{\partial x}|_x \\ \hat{x} = T\cos(\theta) \end{cases} \tag{4.42}$$

No ponto $x + \delta x$:

$$\frac{\partial y}{\partial x}\Big|_{x+\delta x} = \frac{\partial y}{\partial x}\Big|_x + \frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial y}{\partial x}\Big)\delta x = \frac{\partial y}{\partial x}\Big|_x + \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\,\delta x \tag{4.43}$$

Resultante das forças no elemento, δ, segundo yy é dado por:

$$F_y\big|_{x+\delta x} - F_y\big|_x = T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\,\delta x \tag{4.44}$$

E em xx, qual a resultante das forças? Vai ser zero , porque estamos a trabalhar com ângulos pequenos, vê só:

$$T\cos(\theta+\delta\theta) - T\cos(\theta) = T - T = 0 \tag{4.45}$$

Então, a equação de movimento para o nosso elemento, δ, da corda vai ser dada por:

$$\delta m\,\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = (\mu\delta x)\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Considerando que, $v = \frac{T}{\mu}$:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2\,\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \tag{4.46}$$

Exatamente a Equação de onda.

4.5.1 Energia da corda

Considerando a seguinte figura:

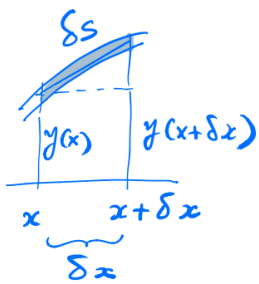

Figura 4.18: Informações para o cálculo da E_t.

Calcula-se um elemento infinitesimal da energia cinética e da energia potencial, e depois procede-se à sua integração para obter a expressão final.

$$\begin{cases} \delta E_c = \frac{\mu}{2}\delta x(\frac{\partial y}{\partial t})^2 \\ \\ \delta E_p = \frac{1}{2}\delta x T(\frac{\partial y}{\partial x})^2 \end{cases} \tag{4.47}$$

Considerando que os extremos da corda são: a e b, respetivamente. Vem que:

$$E_{total} = \int_a^b (\delta E_c + \delta E_p) \tag{4.48}$$

$$E_{total} = \frac{\mu}{2} \int_a^b \left[\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + v^2 \, \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right] dx \tag{4.49}$$

Novamente, a equação de onda. Vamos considerar que a equação de onda tem como solução: $y(x,t) = A \sin(kx - \omega t)$. Fazendo as respetivas derivadas parciais, e substituindo na relação **(4.49)**, obtemos:

$$E_{total} = \frac{\mu}{2} \omega^2 A^2 \lambda, \quad \lambda = (b - a) \tag{4.50}$$

Potência Associada

A potencia associada é dada por: $P \equiv \left(\frac{Energia\ por\ ciclo}{T} \right)$.

$$P = E_t \cdot \frac{v}{\lambda} = \frac{\mu}{2} \, \omega^2 A^2 v \tag{4.51}$$

Fluxo de Energia a atravessar uma secção da corda

O fluxo de energia vai ser dado por, $I \equiv \left(\frac{Potencia}{Area\ transversal\ da\ corda} \right)$.

$$I = \frac{1}{2} \rho \, \omega^2 A^2 v \tag{4.52}$$

Onde, ρ, é a massa volumica. I, é conhecido com intensidade da onda.

Gráficos de Energia e da Posição

Podemos representar a posição e a energia total, como:

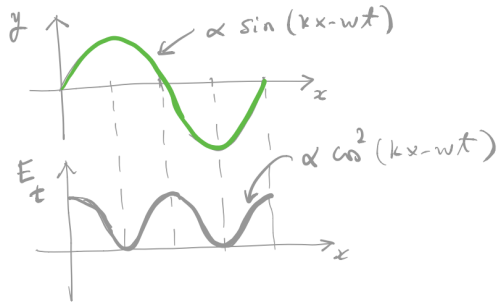

Figura 4.19: Gráficos da Energia e Posição.

Capítulo 5

Ondas

5.1 Introdução

O subcapítulo anterior, sobre a corda vibrante, já se enquadra neste tema. Recapitulando, uma onda é qualquer sinal que se propaga de um ponto a outro, através de um meio, com velocidade definida. Exemplos comuns incluem ondas sonoras, ondas na superfície da água, e outras.

Uma onda transporta energia. Ondas podem ser longitudinais ou transversais. Uma onda longitudinal propaga-se na mesma direção da sua perturbação. Uma onda transversal, propaga-se na direção perpendicular á sua perturbação inicial. Temos também as ondas progressivas, que podem tanto ser longitudinais quanto transversais, a velocidade é determinada pelas condições do meio, aqui o meio não se propaga com a onda.

Temos dois grupos gerais de ondas. As eletromagnéticas e as mecânicas. As mecânicas , necessitam de um meio para se propagarem (ar, p.e). Enquanto que as eletromagnéticas, não necessitam de um meio para se propagarem, podem se propagar no vácuo.

5.2 Reflexão de Ondas

5.2.1 Reflexão e transmissão de ondas em cordas com interface

Chamamos de cordas com interface, cordas do seguinte género:

Figura 5.1: Corda com interface.

É como se tivéssemos duas cordas diferentes, em uma única corda. Agora, imagina que damos um impulso inicial na corda com μ_1 :

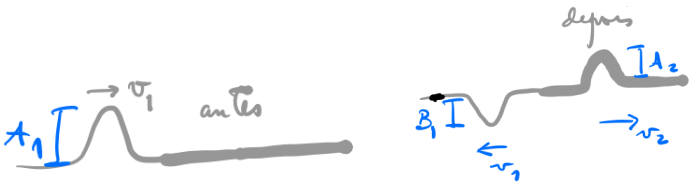

Figura 5.2: Instantes depois do impulso inicial.

Damos o impulso inicial, depois a onda bate no final da outra corda, e volta para nós, mas volta de cabeça ao contrário. Vamos fazer as razões entre as amplitudes, A_1, A_2 e B_1. Sabendo que : $Z = \sqrt{\mu T}$ e $v^2 = \frac{T}{\mu}$.

$$\begin{cases} R = \frac{B_1}{A_1} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{v_2 - v_1}{v_1 + v_2} \\ \\ \tau = \frac{A_2}{A_1} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} = \frac{2v_2}{v_1 + v_2} \end{cases} \tag{5.1}$$

O Z é um elemento característico de cada meio de propagação. Como existem dois meios de propagação diferentes na mesma corda, cada um tem o seu Z característico, daí Z_1 e Z_2. Este conceito é desenvolvido com mais detalhe no próximo subcapítulo.

5.2.2 Distribuição de Energia

Tendo em conta a relação **(4.50)**, vamos considerar $\lambda = 1$, porque vamos trabalhar com a distribuição de energia por unidade de comprimento. Sabendo que a potência é dada pela relação **(4.51)**, podemos reescrever que:

$$P = \frac{1}{2}\mu\,\omega^2 A^2 v = \frac{1}{2} Z\omega^2 A^2 \tag{5.2}$$

Repara que Z é escrito em função de μ. Como μ é característico de cada meio, tal como Z, é conveniente expressar um em função do outro.

Como se relaciona a potência do impulso inicial (incidente) com a potência da onda refletida e transmitida? Simples:

$$P_i = P_t + P_r \tag{5.3}$$

$$\frac{1}{2} Z_1\omega^2 A_1^2 = \frac{1}{2} Z_1\omega^2 B_1^2 + \frac{1}{2} Z_2\omega^2 A_2^2 \tag{5.4}$$

Fazendo os quocientes entre as energia, obtemos:

$$\left(\frac{Energia\ refletida}{Energia\ incidente}\right) = \left(\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}\right)^2 \tag{5.5}$$

$$\left(\frac{Energia\ transmitida}{Energia\ incidente}\right) = \frac{Z_2}{Z_1}\left(\frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}\right)^2 \tag{5.6}$$

5.2.3 Relação de Dispersão

Imagina que tens um fio , com N=5 bolinhas. Como a seguinte figura:

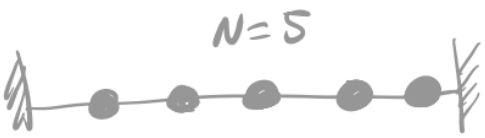

Figura 5.3: Fio com 5 bolinhas.

Seja a velocidade de fase dada por, $v = \frac{\omega}{k}$. Sendo ω dado pela relação **(4.38)**. E sendo $k = \frac{n\pi}{L}$.

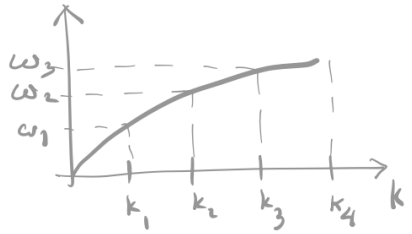

Figura 5.4: Gráfico de $\omega_n(k_n)$.

Se traçarmos o gráfico de $\omega_n(k_n)$, para $n = 1, 2, 3, 4\, e\, 5$. Obtemos um gráfico com uma relação dispersiva (não linear). Obtemos algo do género: Agora, se fizermos o mesmo para uma corda, onda a velocidade é dada por : $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$. Obtemos algo do género:

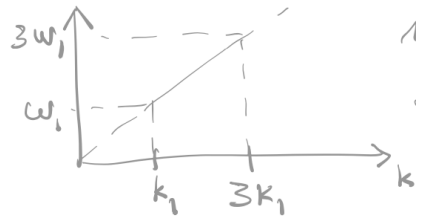

Figura 5.5: Gráfico de $\omega_n(k_n)$, para uma corda.

Obtemos uma relação não dispersiva. Chama-se a $\omega(k)$ a relação de dispersão.

5.2.4 Soma de duas ondas c/ frequências semelhantes

Sejam:

$$\begin{cases} y_1 = A_1 \sin(k_1 x - \omega_1 t) \\ y_2 = A_2 \sin(k_2 x - \omega_2 t) \end{cases} \tag{5.7}$$

Tendo em conta a relação $(\sin(a) + \sin(b) = 2\sin(\frac{a+b}{2})\cos(\frac{a-b}{2}))$. E fazendo $y_1 + y_2$, obtemos:

$$y_t = 2A \sin(\bar{k}x - \bar{\omega}t) \cdot \cos(\Delta k \cdot x - \Delta\omega t) \tag{5.8}$$

Sabendo que:

$$\begin{cases} \bar{k} = \frac{k_1+k_2}{2} \\ \Delta k = \frac{k_1-k_2}{2} \\ \bar{\omega} = \frac{\omega_1+\omega_2}{2} \\ \Delta\omega = \frac{\omega_1-\omega_2}{2} \end{cases} \tag{5.9}$$

Consideramos também que $k_1 \approx k_2$ e que $\omega_1 \approx \omega_2$. Chamamos á parte do cosseno da relação **(5.8)**, velocidade de grupo. E chamamos á parte do coeficiente com a do seno, onda progressiva com velocidade $v_f = \frac{\bar{\omega}}{\bar{k}}$. Graficamente, dando plot a y_1 e y_2, temos:

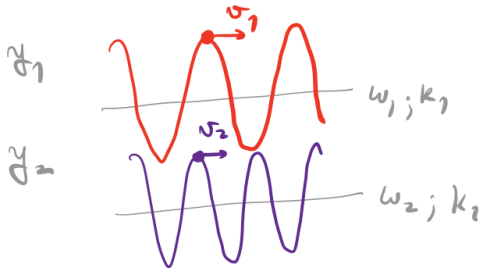

Figura 5.6: y_1 e y_2

Vamos calcular a diferença de fase entre as duas ondas. Sabendo que a diferença de fase das duas ondas, inicialmente, são dadas por:

$$\begin{cases} \phi_1 = k_1 x - \omega_1 t \\ \phi_2 = k_2 x - \omega_2 t \end{cases} \tag{5.10}$$

E , num instante posterior, por:

$$\begin{cases} \phi_1' = k_1(x + \Delta x) - \omega_1(t + \Delta t) \\ \phi_2' = k_2(x + \Delta x) - \omega_2(t + \Delta t) \end{cases} \tag{5.11}$$

Facilmente se vê que : $\Delta\phi' = \Delta\phi$. Reescrevendo esta relação, temos que:

$$(k_2 - k_1)\Delta x = (\omega_2 - \omega_1)\Delta t \tag{5.12}$$

Logo:

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(\omega_2 - \omega_1)}{(k_2 - k_1)} \equiv v_{grupo} \tag{5.13}$$

Expandindo $\omega(k)$ em série de Taylor e substituindo na relação **(5.13)**, obtemos:

$$v_{grupo} \approx \left.\frac{d\omega}{dk}\right|_{k=k'} \tag{5.14}$$

Podemos ver, a partir da velocidade de grupo e de fase, se o gráfico vai ter tendência dispersiva ou não. Num meio não dispersivo temos:

$$\begin{cases} v_f = v_1 = v_2 = \frac{\omega_1}{k_1} = \frac{\omega_2}{k_2} = \frac{\bar{\omega}}{\bar{k}} \\ v_g = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} = v_f \end{cases} \tag{5.15}$$

Num meio dispersivo:

$$\begin{cases} v_f \neq v_1 \neq v_2 \\ v_g = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} = \frac{d\omega}{dk} \rightarrow v_g(k_1) \neq v_g(k_2) \end{cases} \tag{5.16}$$

Graficamente:

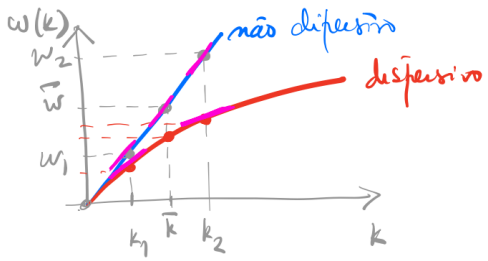

Figura 5.7: Meio dispersivo e não dispersivo

5.3 Ondas Longitudinais

Consideramos o eixo xx como o eixo de propagação. Temos 3 variáveis: $v(x)$, $pressao(x)$ e $densidade(x)$. Considera que inicialmente temos, $V_0 = Sdx$:

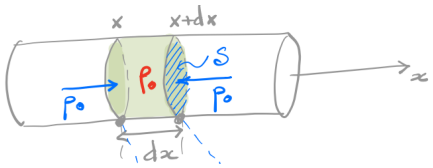

Figura 5.8: Instante inicial.

E que depois realizamos o seguinte deslocamento:

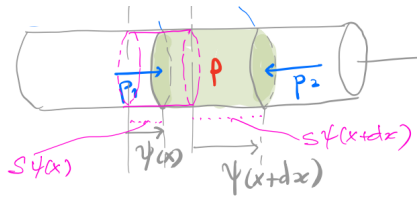

Figura 5.9: Instante posterior.

Logo, $p = p_0 + dp$ e $\rho = \rho_0 + d\rho$. Da teoria sabemos que o modulo de compressibilidade é dado por:

$$dp = -B\frac{dV}{V} = B\frac{d\rho}{\rho} \tag{5.17}$$

Cálculo do volume, é dado por:

$$V = Sdx + S\psi(x + dx) - S\psi(x) \tag{5.18}$$

Fazendo a expansão de Taylor de $S\psi(x + dx)$ e substituindo, obtemos:

$$V = Sdx + \frac{\partial\psi}{\partial x}dx = Sdx\Big(1 + \frac{\partial\psi}{\partial x}\Big) \tag{5.19}$$

Como há conservação total da massa, temos:

$$V = \rho_0 V_0 = \rho S\Big(1 + \frac{\partial\psi}{\partial x}\Big) = \rho_0 \tag{5.20}$$

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 + \frac{\partial\psi}{\partial x}} \tag{5.21}$$

Caso $\frac{\partial\psi}{\partial x} <<< 1$, temos:

$$\rho(x) = \frac{\rho_0}{1 + \frac{\partial\psi}{\partial x}} \approx \rho_0(1 - \frac{\partial\psi}{\partial x}) \tag{5.22}$$

Graficamente:

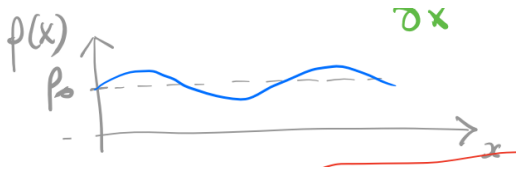

Figura 5.10: $\rho(x)$

5.3.1 Adiabática

Num gás ideal, temos que: $pV = nRT$. Numa compressão adiabática: $p\,V^{\alpha}$ α *constante*. Após alguns cálculos, obtemos:

$$\rho_0 \frac{\partial \psi}{\partial x} + d\rho = 0, \;\; \rightarrow d\rho = -\rho_0 \frac{\partial \psi}{\partial x} \tag{5.23}$$

Visualmente:

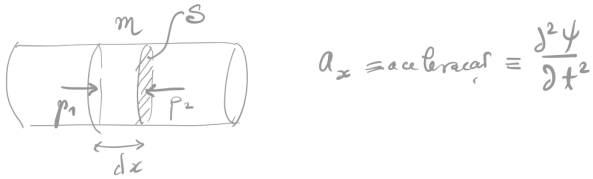

Figura 5.11: Compressão adiabática.

Respetiva equação de movimento, dada por:

$$m \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = S(p_2 - p_1) = \rho_0 S dx \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \tag{5.24}$$

Tendo em conta a relação **(5.17)**, e substituindo, obtemos:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \frac{B}{\rho_0} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}, \quad v_s^2 = \frac{B}{\rho_0} = \frac{\gamma p}{\rho_0} \tag{5.25}$$

5.3.2 Ondas Pressão

Para obtermos as nossas ondas pressão basta fazer a derivada parcial em ordem a x, da relação **(5.25)**. Logo:

$$\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x}\frac{B}{\rho_0}\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \tag{5.26}$$

Obtemos:

$$\frac{\partial^2 \psi_p}{\partial t^2} = \frac{B^{-1}}{\rho_0}\frac{\partial^2 \psi_p}{\partial x^2} \tag{5.27}$$

Ou seja, $\psi_p \ \alpha \ -\frac{\partial \psi}{\partial x}$. Graficamente:

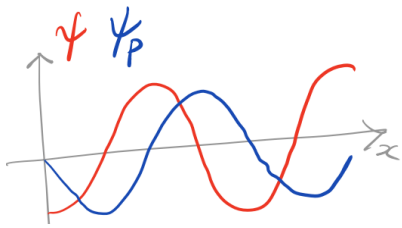

Figura 5.12: ψ_p e ψ.

Reparar que ψ_p está atrasado $\pi/2$ relativamente a ψ. Como podemos representar zonas de baixa e alta pressão? Simples, repara nas seguintes figuras:

Figura 5.13: Zonas de baixa e alta pressão.

Ou ainda, matematicamente:

$$\begin{cases} \psi(x,t) = A\cos(\omega t - kx) \\ \psi_p(x,t) = B\sin(\omega t - kx) \end{cases} \tag{5.28}$$

Graficamente:

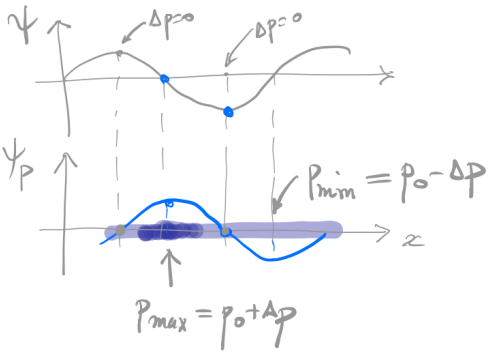

Figura 5.14: Relação entre a onda de pressão e o deslocamento.

A notação complexa para as ondas de pressão segue um processo análogo ao apresentado anteriormente.